

Matrizes

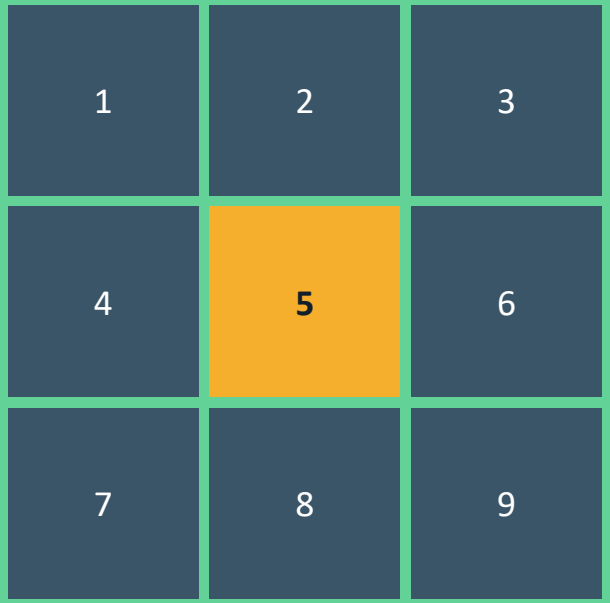
Profa. Regiane Kawasaki

kawasaki@ufpa.br





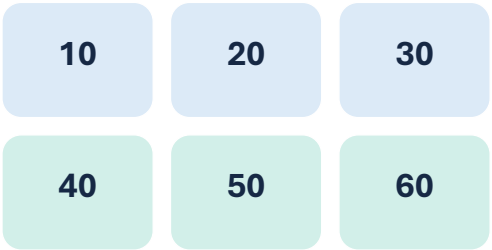
Matriz em C++



O que é uma matriz?

- É um arranjo bidimensional de elementos do mesmo tipo.
- Cada elemento é identificado por dois índices: **linha** e **coluna**.
- Em C++, os índices começam em 0.
- É útil para tabelas, notas de estudantes, mapas e tabuleiros.

Exemplo: matriz 2 × 3



Ex.: matriz[1][2] = 60

Declaração de tipo

```
tipo nome[LINHAS][COLUNAS];
```

```
int notas[3][4];
// 12 inteiros
```

```
double temp[2][5];
// 10 reais
```

```
char tab[3][3];
// 9 caracteres
```

- Total de elementos = linhas × colunas
- Os tamanhos devem ser constantes, como const int L = 3;

Inicialização

Completa

```
int m[2][3] = {
  {1, 2, 3},
  {4, 5, 6}
};
```

Cada linha entre chaves

Parcial

```
int p[2][3] = {
  {1},
  {4, 5}
};
```

O que falta vira 0

Tudo zero

```
int z[2][3] = {0};

// {0,0,0},{0,0,0}
```

Um só 0 zera tudo

Dá para omitir só a 1ª dimensão: `int a[][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};`

Acessando elementos

```
m[1][2] = 10;
int x = m[0][3];
cout << m[1][2];
```

- Índices começam em 0
- Primeiro a linha, depois a coluna
- Último elemento: m[L-1][C-1]



int m[3][4] · destaque: m[1][2]

Acessando elementos

Lendo e exibindo um elemento

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int M[2][2];

    cin >> M[0][0];
    cin >> M[0][1];
    cin >> M[1][0];
    cin >> M[1][1];

    cout << M[0][0] << " ";
    cout << M[0][1] << endl;
    cout << M[1][0] << " ";
    cout << M[1][1] << endl;

    return 0;
}
```

- Cada *cin* armazena um valor em uma posição específica.
- Cada *cout* acessa e exibe o valor de uma posição.
- Esse exemplo usa posições explicitamente; laços serão úteis para matrizes maiores.

Percorrendo a matriz com laços

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        cout << m[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

- i percorre as linhas (laço externo)
- j percorre as colunas (laço interno)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Ordem de visita, linha por linha

Percorrendo a matriz com laços

Use um for para as linhas e outro for para as colunas.

```
for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cin >> A[i][j];
    }
}

for (int i = 0; i < 2; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        cout << A[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

- *i* controla as linhas.
- *j* controla as colunas.
- *A[i][j]* acessa a posição atual.
- O primeiro laço percorre cada elemento para leitura; o segundo, para exibição.

Exemplo completo: somar todos os elementos

Matriz 2 × 3 com leitura, processamento e resultado.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int A[2][3];
    int soma = 0;

    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> A[i][j];
            soma += A[i][j];
        }
    }

    cout << "Soma = " << soma << endl;
    return 0;
}
```

Exemplo de entrada

```
1 2 3
4 5 6
```

Saída

Soma = 21

Exemplo incompleto: Matriz Transposta

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 ...

 for (int i = 0; i < 2; i++)
   for (int j = 0; j < 2; j++)
     t[j][i] = m[i][j];

 ...
```

Exemplo de entrada

```
1 2 3
4 5 6
```

Saída

```
1 4
2 5
3 6
```

Erros comuns e boas práticas

- A matriz int A[2][3] aceita linhas 0–1 e colunas 0–2.
- Não acesse A[2][0] nem A[0][3]: os índices estão fora dos limites.
- O número de linhas e colunas deve corresponder ao percurso dos laços.
- Inicialize as variáveis antes de usá-las em cálculos.
- Mantenha a ordem dos índices: matriz[linha][coluna].

Acessar posições fora dos limites causa comportamento indefinido em C++.

Mãos à obra!!!